

ระบบค้นหาภาพสถานที่สำคัญบนโลก

(@LAS)

ชื่อ-สกุลผู้จัดทำ:

1. นายกรวิทย์ เสถียรจิگانนท์ 6604062636011

2. นายทองทัสน์ ลำทอง 6604062636208

ที่มาและความสำคัญของปัญหา

ปัจจุบัน วิธีการค้นหารูปภาพส่วนใหญ่ยังคงใช้การค้นหาด้วยคีย์เวิร์ด (Keyword-Based Search) เป็นหลัก หรือกล่าวอีกนัยหนึ่งคือ ผู้ใช้ต้องพิมพ์คำอธิบายหรือคำที่เกี่ยวข้องกับรูปภาพที่ต้องการ ระบบจึงจะค้นหาภาพที่มีข้อความหรือคำอธิบายตรงกับคำนั้น ๆ แต่ปัญหาคือ วิธีนี้ไม่สามารถตีความ "ความหมายจริง" หรือ "เนื้อหาภายในภาพ" ได้อย่างถูกต้อง ทำให้บางครั้งผลลัพธ์ที่ได้ไม่ตรงกับสิ่งที่ผู้ใช้งานกำลังมองหา

ตัวอย่างเช่น หากผู้ใช้งานต้องการค้นหาภาพ "Machu Picchu" แต่คำที่ใช้ค้นหาอาจไม่ครอบคลุมลักษณะทางศิลปะหรือรายละเอียดเชิงลึกของภาพ ระบบยึดเพียงแค่ข้อความที่อาจถึงรูปสถานที่ทั่วไปที่ไม่ตรงกับความต้องการของผู้ใช้ หรือหากเป็นภาพศิลปะและมรดกทางวัฒนธรรม ซึ่งมีความซับซ้อนและยากที่จะอธิบายด้วยคำเพียงไม่กี่คำ ก็ยิ่งทำให้การค้นหาแบบดั้งเดิมไม่ตอบโจทย์

เพื่อแก้ไขปัญหาเหล่านี้ โครงการของเราจึงนำเสนอการใช้เทคนิค Machine Learning โดยพัฒนาระบบที่สามารถค้นหาภาพตามเนื้อหาของรูปจริง ๆ (Content-Based Image Retrieval: CBIR) ร่วมกับการค้นหาแบบเชิงสัญลักษณ์ (Semantic Search) หมายความว่าผู้ใช้ไม่จำเป็นต้องพิมพ์ข้อความประกอบเพียงอย่างเดียว แต่สามารถค้นหาจากภาพที่คล้ายคลึงกันได้ เช่น อัปโหลดภาพตัวอย่างเพื่อค้นหาภาพที่ใกล้เคียง หรือให้ระบบเข้าใจความหมายเชิงลึกของภาพและหาภาพที่สอดคล้องกับความตั้งใจของผู้ใช้ได้ดียิ่งขึ้น

ประโยชน์ที่คาดว่าจะได้รับ

1. ผู้ใช้สามารถค้นหาภาพสถานที่ต่าง ๆ บนโลกได้โดยไม่ต้องอาศัยข้อความ ทำให้ได้ผลลัพธ์ที่ตรงตามความต้องการมากขึ้น
2. สามารถนำมาประยุกต์ใช้ได้กับในหลายสายงาน เช่น การท่องเที่ยว การศึกษา การค้นหาภาพในพิพิธภัณฑ์ประวัติศาสตร์
3. นักเรียน นักวิจัย และผู้สนใจทั่วไปสามารถใช้ระบบเพื่อเข้าถึงภาพสถานที่ต่าง ๆ ได้สะดวก และเข้าใจง่ายผ่านการค้นหาด้วยภาพ
4. เป็นแพลตฟอร์มที่ใช้ค้นหาภาพที่รวดเร็วและมีประสิทธิภาพ

รายละเอียดชุดข้อมูล

-ใช้ชุดข้อมูลจาก **“WonderWorld Collection”** ซึ่งประกอบด้วยภาพสถานที่สำคัญ (Landmarks) งานศิลปะ (Artworks) และมรดกทางวัฒนธรรม (Cultural Heritage)

-รูปภาพจะถูกแปลงให้อยู่ในรูปเวกเตอร์คุณลักษณะ (Feature Embeddings) เพื่อนำไปใช้ในการค้นหาความคล้ายคลึง

-ในชุดข้อมูลจะประกอบไปด้วยรูปภาพของสถานที่สำคัญต่าง ๆ ที่อาจเป็นสถานที่สำคัญจำนวนหลายภาพ เพื่อนำมาใช้ในการ train และ test model

-จำนวน class ทั้งหมด 18 classes ได้แก่ Roman Colosseum - Rome, Niagara Falls, Burj Khalifa - UAE, Antarctica, Stonehenge, Eiffel Tower - Paris, Pyramids Of Giza - Egypt, Himalaya - India, Great Wall Of China - China, Machu Pichu, The Blue Grotto - Capri, Chich-n Itz - Mexico, Giant-s Causeway, Venezuela Angel Falls, Santorini, Taj Mahal - India, Christ the Redeemer Statue, Statue Of Liberty - NYC

แหล่งที่มาของข้อมูล

- ข้อมูลจาก default project: Image Search Engine Dataset
- Dataset สำหรับการทดสอบการค้นหาค้นด้วย ML จะมาจาก **WonderWorld Collection** (Landmarks, Artworks, Cultural Heritage)

ผลลัพธ์ที่คาดหวัง

- พัฒนาเป็น Web-based Prototype สำหรับระบบค้นหารูปภาพสถานที่บนโลก
- ผู้ใช้สามารถอัปโหลดภาพเพื่อค้นหาภาพสถานที่ที่คล้ายคลึงได้
- โมเดล Embedding ที่พัฒนาแล้วสามารถนำไปใช้กับอัลกอริทึมค้นหาความคล้าย เช่น FAISS, Annoy, ScaNN
- ระบบสามารถแสดงผลการค้นหาอย่างรวดเร็วและแม่นยำ
- การประเมินผลจะใช้เกณฑ์ Accuracy, Efficiency, Scalability และ Usability